

MTK 8676 / 78 debug SOP

01 Display: 黑屏问题调试SOP

02 Audio: audio 问题使用场景和方法

03 BT: Firmware log使用场景和方法

04 Video: 播放黑屏场景debug方法

05 WIFI: WIFI详细日志打开方法

06 Camera: DVR水印刷新异常处理

07 Tbox:log & tcpdump使用场景和方法

Display

深圳市道尔电子技术有限公司

1、使用场景

该方法主要用于定位屏幕显示问题

2、操作方法（包括说明需要提交给研发什么结果）

1、同版本对比机比较

同版本app,同Android版本code看对比机是否复现

如果复现请联系APP vendor

6、disable mml PQ查看

执行: echo 1 > /sys/module/mtk_mml/parameters/mml_pq_disable如果界面恢复的话, 那确认当前问题与mml pq有关。反之继续分析mml的其它部分。

2、录屏或PC投屏查看。

若录屏是正常的, 则可能下层Hwcomposer 或 Display driver问题, 可执行disable hwc双重确认
若录屏也有问题, 比较可能是上层AP送图、GPU绘制问题, 可执行BQ dump

5, hwc dump查看

Hwc dump是dump送到DISP的图层数据, 通过hwc dump可以查看到送到最终显示的图层数据是否有异常。如果查看到送入DISP的图层数据有异常的话, 可由mml dump查看mml解码是否有异常。反之, 刚查对应的显示驱动

3、disable hwc 叠图

执行: adb shell service call SurfaceFlinger 1008 i32 1
操作后不复现则是hwcomposer问题。仍有异常则可能是上层AP送图、GPU绘制等问题, 可执行BQ dump分析

4, BQ dump查看。

BQ dump 是dump 所有给surfaceflinger 前BufferQueue中的数据, 执行BQ dump 脚本
BQ dump 若异常则APP 出图已异常, BQ dump 正常但录屏和最终显示异常可联系SurfaceFlinger owner 分析

1、BQ Dump使用场景

该方法主要用于定位屏幕显示问题：

- (1) 闪屏问题：闪屏通常是两帧画面之间的颜色或亮度变化较大，视觉上参数闪烁的感觉
- (2) 花屏问题：花屏通常是整屏显示雪花状态，或部分区域显示雪花，或闪现异常条纹



bq_for_vm_load.rar

2、BQ Dump操作方法

1、脚本环境准备

libgralloc_extra_sys.so
SF_bqdump_P 2.bat
SF_cont_bqdump_P 1.bat

```
adb root
adb remount
adb push libgralloc_extra_sys.so /system_ext/lib64/
adb shell setprop debug.mediatek.disp_decompress 0

adb shell stop
adb shell start
```

2、执行脚本，复现问题

```
./SF_bqdump_P 2.bat //抓取一帧数据
上传 SF_bqdump_all

./SF_cont_bqdump_P 1.bat //抓取10帧数据
上传 SF_bqdump_all_10
```

3、根据步骤2生成的截图，看是否抓到问题

(1)如果抓到，提供dump文件给研发

(2)如果没有抓到，做如下设置，再执行步骤2

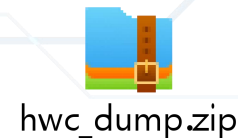
```
//画面设定成30hz
adb shell "settings put system peak_refresh_rate 31"
adb shell "settings put system min_refresh_rate 30"

//放慢动画
adb shell settings put global window_animation_scale 10
adb shell settings put global transition_animation_scale 10
adb shell settings put global animator_duration_scale 10
```

1、使用场景

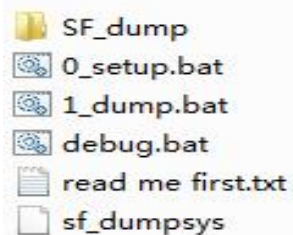
该方法主要用于定位屏幕显示问题，定位传递给HWC的图层数据是否正确：

- (1) 黑屏问题：局部黑屏或其它显示异常的问题，用于辨识传入HWC的数据是否正确。
- (2) 花屏问题：花屏通常是整屏显示雪花状态，或部分区域显示雪花，或闪现异常条纹



2、操作方法（包括说明需要提交给研发什么结果）

1、脚本环境准备



2、执行脚本，复现问题

- 1, 开机先执行0_setup.bat
- 2, 复现问题后再执行1_dump.bat

3、根据步骤2生成的截图，看是否抓到问题

- (1) 提供SF_dump目录下的数据以及sf_dumpsys文件用于分析

另外，为了更好的分析HWC的问题，可以将HWC的LOG等级调整到V。指令如下：

```
adb shell setenforce 0 &&adb shell setprop persist.vendor.debug.hwc.log V&& adb shell setprop vendor.debug.hwc.skip_log 0
```

1、使用场景

该方法主要用于定位屏幕显示异常的问题

2、操作方法（包括说明需要提交给研发什么结果）

1、脚本环境准备

```
adb root && adb
remount && adb shell
setenforce 0

adb shell setprop
persist.vendor.debug.hw
c.log V && adb shell
setprop
vendor.debug.hwc.skip_
log 0 && adb shell
dumpsys SurfaceFlinger
> sf.txt
```

2、dump输入/输出帧

Dump输入数据:

```
adb shell "echo 1 >
/sys/module/mtk_mml/parameters/m
ml_frame_dump"
adb pull /sys/kernel/debug/mml/mml-
frame-dump-in frame_dump_in.bin
```

Dump输出数据:

```
adb shell "echo 2 >
/sys/module/mtk_mml/parameters/m
ml_frame_dump"
adb pull /sys/kernel/debug/mml/mml-
frame-dump-out frame_dump_out.bin
```

3、提交dump的数据及log

- 1, 记住对应的机子时间,
- 2, 导出MTKLOG,
- 3, 将前面dump出来的数据, 以及导出的mtklog以及操作时间一并提交给分析者分析。

Audio

深圳市尊銳電子有限公司

1、使用场景

该方法主要用于定位屏幕显示问题：

- (1) 无声问题：当系统在正常的音频播放或是蓝牙通话场景，音量正常，没有静音操作 出现无声等现象时
- (2) 杂音问题：正常播放音频出现莫名异响杂音现象

2、操作方法（包括说明需要提交给研发什么结果）

1、脚本环境准备



2、执行脚本，复现问题



3、执行完步骤2后查看脚本所在目录是否生成文件和文件夹



1.问题复现前执行
before脚本

2.复现问题

3.复现问题后执行
after脚本

将文件夹压缩和日常测试文件log包
一并提供研发以供分析



BT

深圳市掌锐电子有限公司

1、使用场景

该log主要用于定位蓝牙底层固件问题，关键字如fw_assert，常见场景如下：

- (1) 连接问题：当设备连接断线或者连接异常超时场景下，分析异常或者耗时情况时，指向固件执行报错
- (2) NE问题：当NE或KE报错指向固件报错时
- (3) 蓝牙电话声音异常：通过audio dump，音频传输链路上指向固件传输过来的数据本身有异常，也能通过FW log体现出来

2、操作方法（包括说明需要提交给研发什么结果）

1、打开开关，复现问题

- (1) 打开 mtklogger 工具
- (2) 点击 ConnsysLog
- (3) 点击右上角的菜单
- (4) 进入 ConnsysLog Settings 界面

(5) 将 BT Firmware Log Level 改为 Debug。

2、在机器的如下路径确认是否有抓到log：

会以BT_FW_时间戳.clog的形式抓出来

```
CUX_V5L_8676_VT252:/data/debuglogger/connsyslog/fw/CsLog_2025_0630_170801 # ls
BTMCU_FW_2025_0630_170801.clog.curf BT_FW_2025_0630_170801.clog.curf ICS_FW_2025_0630_170801.clog.curf
CUX_V5L_8676_VT252:/data/debuglogger/connsyslog/fw/CsLog_2025_0630_170801 #
```

3、在导出到U盘的目录路径如下：

名称	修改日期	类型	大小
BT_FW_2025_0627_162558.clog.curf	2025/6/27 16:31	CURF 文件	14,474 KB
BTMCU_FW_2025_0627_162558.clog.curf	2025/6/27 16:31	CURF 文件	0 KB
FW_version.txt	2025/6/27 16:31	TXT 文件	1 KB
ICS_FW_2025_0627_162558.clog.curf	2025/6/27 16:31	CURF 文件	0 KB
WIFI_FW_2025_0627_162558.clog.curf	2025/6/27 16:31	CURF 文件	0 KB
WIFIMCU_FW_2025_0627_162558.clog.curf	2025/6/27 16:31	CURF 文件	0 KB

Video

深圳市掌锐电子科技有限公司

播放黑屏场景debug方法

1、使用场景

该方法主要用于定位视频播放黑屏显示问题：视频播放图像黑屏，像爱奇艺，优酷，或本地播放等，进度条和声音正常，但是图像全黑无画面。

2、操作方法

一、复现到黑屏问题后：

1、dump SurfaceFlinger 信息，确认显示图层信息

```
adb shell dumpsys SurfaceFlinger > sf_dumpsys
```

2、MML frame dump 确认显示的 图片是否有异常

```
// dump input 1 frame
```

```
adb shell "echo 1 >
```

```
/sys/module/mtk_mml/parameters/mml_frame_dump"
```

```
adb pull /sys/kernel/debug/mml/mml-frame-dump-in frame_dump_in.bin
```

```
// dump output 1 frame
```

```
adb shell "echo 2 >
```

```
/sys/module/mtk_mml/parameters/mml_frame_dump"
```

```
adb pull /sys/kernel/debug/mml/mml-frame-dump-out frame_dump_out.bin
```

二、如果能退出播放在进入还能复制，打开下面的命令 重新复制

1、切换到 GPU 显示 对比效果

```
adb shell service call SurfaceFlinger 1008 i32 1
```

2、打开video C2hal的 cmd信息

```
adb shell "setprop vendor.mtk.c2.enable.comp.log 1"
```

```
adb shell "setprop vendor.mtk.c2.enable.vdec.log 3"
```

```
adb shell "setprop vendor.mtk.c2.enable.vcodec.log 4"
```

3、抓取系统的trace信息

```
adb shell perfetto -o /data/misc/perfetto-traces/trace -s 1024mb -t 120s sched freq idle video am wm gfx view hal binder_driver binder workq irq sync mml
```

```
adb pull /data/misc/perfetto-traces/trace
```

4、mml pq 关闭脚本见附件 PQ_VP_OFF看是否可以恢复正常  PQ_VP_OFF_for_T

5、在问题复现场景下，dump 解码前后视频流

```
adb shell setprop vendor.mtk.c2.vdec.dump.input 1
```

```
adb shell setprop vendor.mtk.c2.vdec.dump.output 1
```

dump几秒钟 即可，再执行上述命令input 0和output 0 关闭dump

```
adb pull /data/vendor/vcodec 给到研发
```

WiFi

深圳市掌筑电子有限公司

WIFI详细日志打开方法

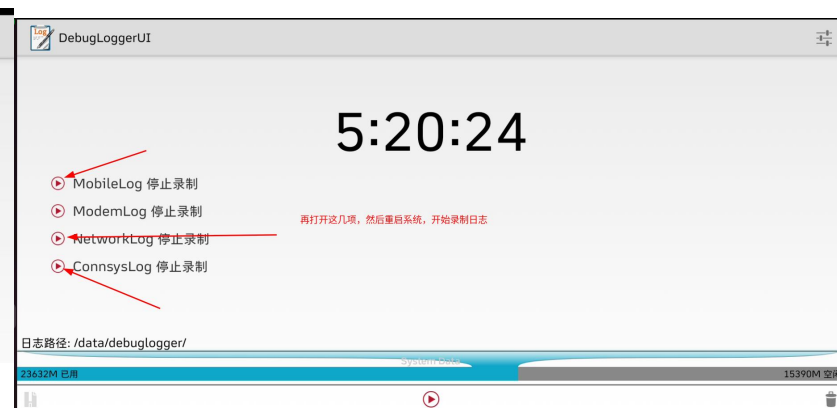
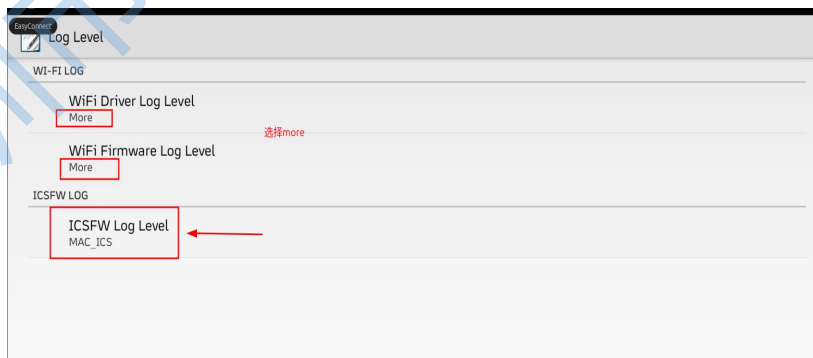
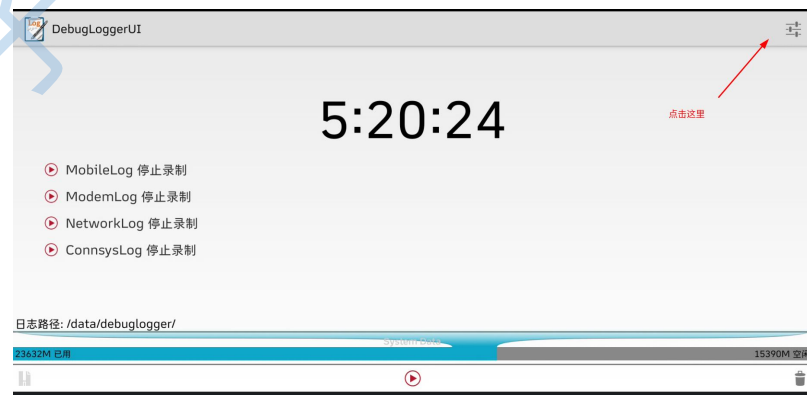
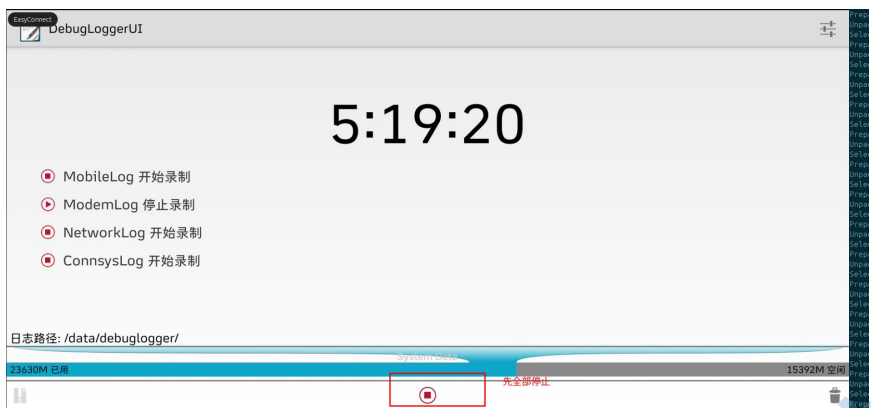
1、使用场景

(1) 普通问题，需要wifi详细日志的，需要再复现WIFI问题前，先按照下面方法修改日志等级：

adb shell cmd wifi set-verbose-logging enabled

(2) wifi驱动或者固件问题需要固件日志，按照下面方法依次打开：

日志会存储到板子： /data/debuglogger/ 取出：adb pull /data/debuglogger ./



Camera

深圳市壹玖电子有限公司

1、使用场景

该方法主要用于打开DVR水印刷新log

(1) 水印问题：DVR上水印不刷新或者刷新异常或者水印刷新花屏等问题

2、操作方法（包括说明需要提交给研发什么结果）

1、打开DVR水印log等级

adb root

adb remount

adb shell setprop persist.mtk.dvr.log 5

adb shell setprop mtk.recorder.log 5

adb shell setprop persist.debug.wm.loglevel 4

1) adb shell ps | findstr camerserver,adb shell ps | findstr smart ---》查看进程号

2) adb shell kill -9 \$(pidof camerserver) ---》kill camerserver

3) adb shell kill -9 \$(pidof smartplatformserver) ----》smartplatformserver

4) kill 完使用1) 命令再查看进程号有无变化

2、在1的基础上复现问题，并提供当时的测试视频跟循环视频，mtklog。

Tbox modem

深圳市掌锐电子有限公司

1、使用场景

该方法主要用于抓取modem相关问题的log：

- (1) 无法注册网络：在**机器经过校准，并且外接天线**的情况下还是显示无信号
- (2) 网络无法使用：在**机器经过校准，并且外接天线**，有4G信号的情况下，无法使用网络。

2、操作方法（包括说明需要提交给研发什么结果）

1、环境准备



1) USB切换到TBOX

```
adb -d forward tcp:7667 tcp:6667
```

```
adb -d connect 127.0.0.1:7667
```

```
adb -s 127.0.0.1:7667 shell
```

2) 开启modem log

在**tbox adb**里输入

```
emdlogger_ctrl 6
```

重启机器

2、复现问题



1) 打开tcpdump

```
tcpdump -i any -w /data/data.pcap
```

之后复现问题

3、抓取对应的log

1) 复现问题后，在**tbox adb**里输入

```
emdlogger_ctrl 7
```

该命令用于关闭modem log，之后再导出log

log位于**/mnt/sdcard/log/debuglogger**

注意：在测试完成之后需要**关闭**modem log，否则会影响STR

tcpdump位于 **/data/data.pcap**

```
adb -s 127.0.0.1:7667 pull /mnt/sdcard/log/debuglogger
```

```
adb -s 127.0.0.1:7667 pull /data/data.pcap
```

请将抓取的以上log和常规的tbox log一起提供